# Construção dos esquemas

Data Warehouse, UFPE. Entrega da aula de 03/11/2026, atualizada para o dia 05/11/2026, sobre o esquema do projeto, com duas estrelas.
Equipe: jlsm2, jvcn, gflb, gvab, lmq2, mffa, thrb.

**Estrela por aluno:** tabela com uma linha por matrícula de aluno (fato_professor_aluno).

**Estrela agregada:** tabela com os totais de cada turma por curso e semestre (fato_professor_disciplina).

## 1. Consultas e escolha dos gráficos

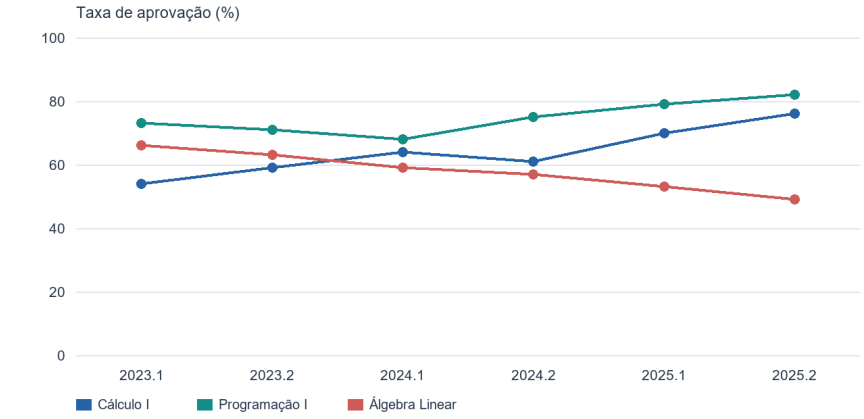
**C1. Como a taxa de aprovação de cada disciplina crítica (as 10 com maiores taxas de reprovação) mudou de um semestre para outro?**

**Para que serve:** mostra se uma disciplina crítica está melhorando, piorando ou continua igual. Se a aprovação cai vários semestres seguidos, ou muda de repente, a coordenação sabe que precisa investigar e, se for o caso, agir, por exemplo oferecendo monitoria ou revendo a forma de ensinar.

**Dados usados:** estrela agregada, com os aprovados e os reprovados por nota e por falta de cada turma, em cada semestre.

**Gráfico:** linhas, com os semestres no eixo horizontal e a taxa de aprovação no eixo vertical. Cada linha é uma disciplina, com filtros de disciplina, curso e turma. A dica de cada ponto mostra as reprovações por nota e por falta.

**Por que esse gráfico:** os semestres seguem uma ordem, e a linha mostra com facilidade se a taxa está subindo, caindo ou mudando de repente. Em colunas, seriam 160 barras (16 semestres vezes 10 disciplinas).



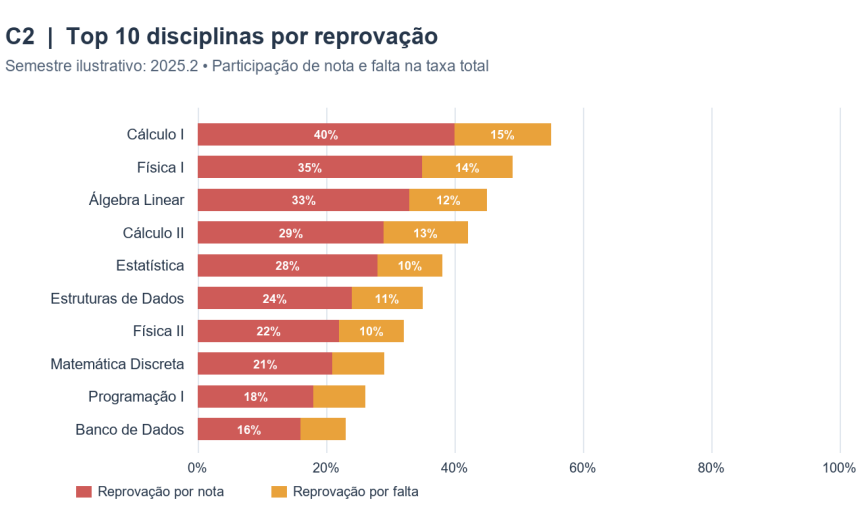
**#C2. Em cada semestre, quais são as 10 disciplinas com maior taxa de reprovação, e quanto dessa taxa vem de nota e de falta?**

**Para que serve:** indica onde concentrar monitoria e apoio em cada semestre. Separar nota e falta ajuda a escolher a ação, pois reforço de conteúdo pode não resolver um problema de faltas.

**Dados usados:** estrela agregada, com as reprovações por nota e por falta, as matrículas e os trancamentos de cada turma.

**Gráfico:** barras horizontais ordenadas e empilhadas (nota e falta), com filtros de semestre e curso.

**Por que esse gráfico:** as disciplinas não têm uma ordem própria, e os nomes longos cabem melhor na horizontal. A ordenação já mostra o ranking. Pizza não serve, porque as taxas não somam 100%.



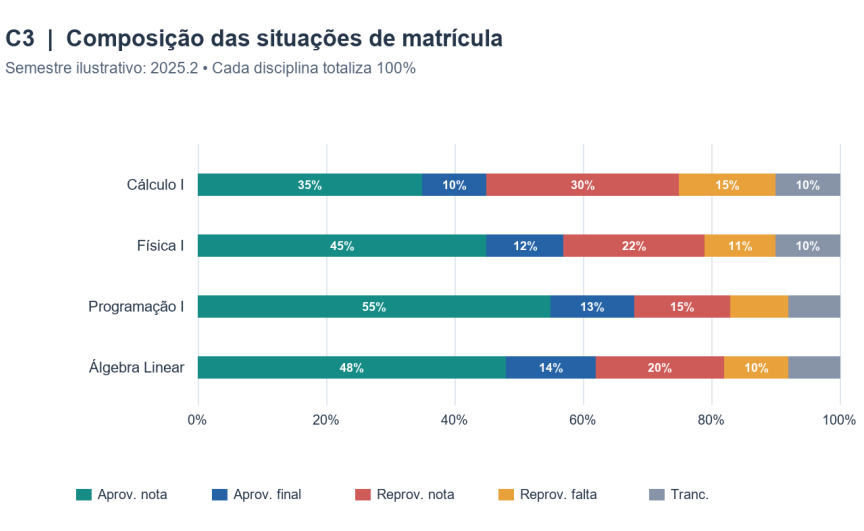

**C3. Em cada semestre, como as matrículas das disciplinas críticas se dividem entre aprovação por nota, aprovação na final, reprovação por nota, reprovação por falta e trancamento?**

**Para que serve:** mostra o tipo de problema de cada disciplina. Muita reprovação por nota aponta dificuldade com o conteúdo, enquanto muita reprovação por falta aponta abandono da disciplina.

**Dados usados:** estrela agregada, com as contagens de cada situação por turma.

**Gráfico:** barras empilhadas em 100%, uma por disciplina, com filtros de semestre, curso e turma.

**Por que esse gráfico:** cada barra é um total dividido em partes, o que facilita comparar disciplinas. Várias pizzas seriam difíceis de comparar.



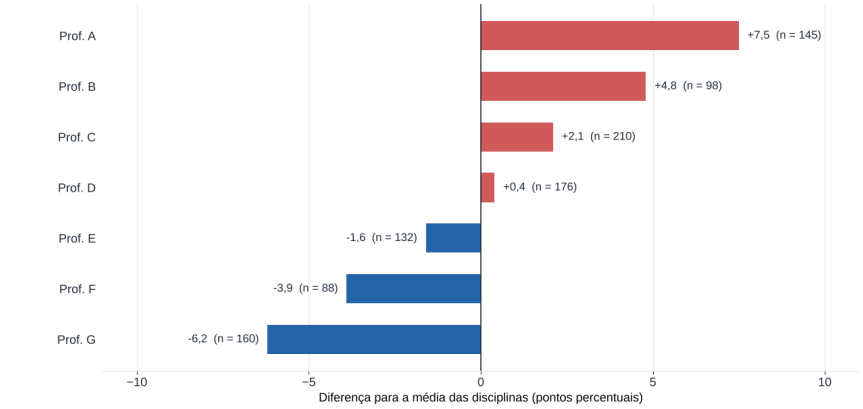
**C4. Em um curso, quais professores têm taxa de reprovação mais distante da média das disciplinas que ministram?**

**Para que serve:** mostra onde a reprovação de um professor foge do padrão daquela disciplina. Isso ajuda a coordenação a investigar a causa, alinhar critérios de avaliação e identificar boas práticas. O resultado não prova que o professor causou a diferença e não deve ser usado sozinho para avaliá-lo.

**Dados usados:** estrela agregada, com as reprovações por nota e por falta de cada turma, e a lista de professores por turma.

**Gráfico:** barras divergentes em torno de zero, uma por professor, com filtros de curso e semestre. A dica mostra as disciplinas e o número de alunos.

**Por que esse gráfico:** o zero representa a média das disciplinas. Assim, fica fácil ver quem está acima ou abaixo do esperado e por quanto. Mostrar o número de alunos evita tirar conclusões de turmas pequenas.



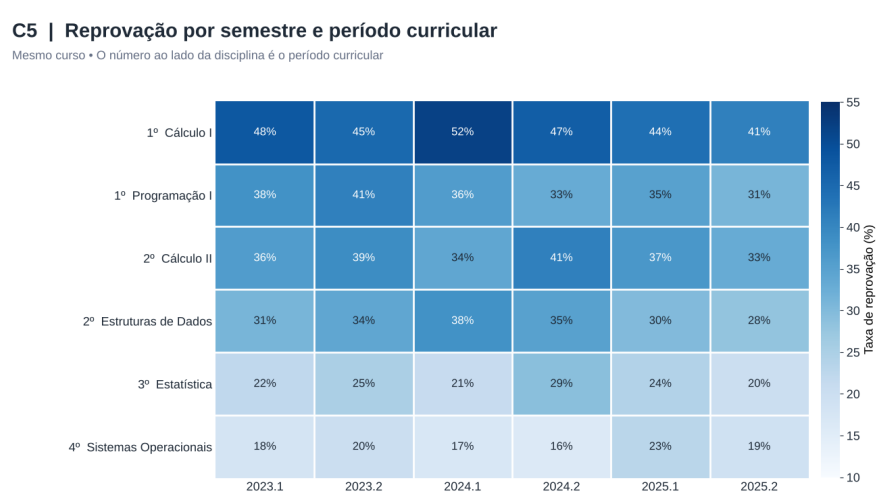
**C5. Como a taxa de reprovação das disciplinas críticas evoluiu por semestre e período curricular?**

**Para que serve:** mostra quando e onde ocorreram os piores resultados, sem misturar semestres diferentes. Isso permite investigar o que aconteceu naquele semestre.

**Dados usados:** estrela agregada e o período curricular da disciplina em cada curso (tabela curso_disciplina).

**Gráfico:** mapa de calor, com as disciplinas nas linhas, ordenadas pelo período curricular, os semestres nas colunas e a taxa de reprovação na cor, com filtro de curso.

**Por que esse gráfico:** são até 160 valores (10 disciplinas vezes 16 semestres). A cor destaca os piores casos de imediato, enquanto 10 linhas sobrepostas ficariam difíceis de ler. O filtro é necessário porque o período de uma disciplina pode mudar de um curso para outro.




**C6. Em cada oferta de disciplina, como a taxa de reprovação se relaciona com a média de faltas?**

**Para que serve:** ajuda a identificar turmas em que as faltas acompanham as reprovações e onde pode valer agir sobre frequência. O gráfico mostra uma relação, não a causa.

**Dados usados:** estrela agregada, com as faltas e as reprovações de cada turma.

**Gráfico:** dispersão, com um ponto por turma, média de faltas em um eixo e taxa de reprovação no outro, e filtros de semestre e curso.

**Por que esse gráfico:** é o gráfico indicado para ver a relação entre duas medidas numéricas, e cada ponto mantém a turma visível. Usamos a média de faltas porque a soma cresce com o tamanho da turma.



**C7. Em uma mesma disciplina, qual é a relação da taxa de aprovação, da nota média e do número de alunos com os diferentes professores e turmas?**

**Para que serve:** mostra em quais disciplinas vale reunir os professores para alinhar plano de ensino e critérios de avaliação. A consulta não serve para ranquear professores.

**Dados usados:** estrela agregada e a lista de professores por turma.

**Gráfico:** tabela com barra de dados, filtrada por disciplina e semestre.

**Por que esse gráfico:** aqui o valor exato e o número de alunos importam. O filtro compara professores só dentro da mesma disciplina, porque um ranking geral prejudicaria quem ensina as matérias mais difíceis.



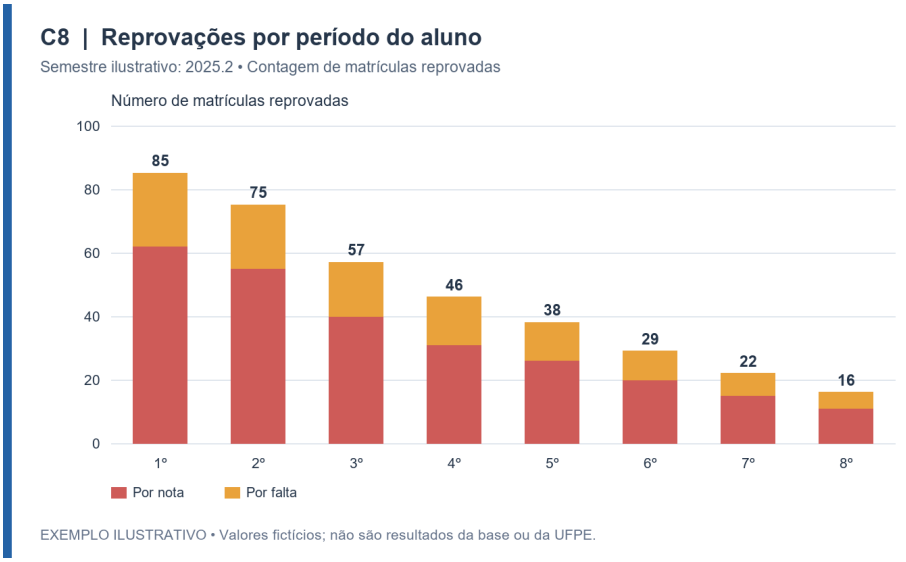

**C8. Como as reprovações por nota e por falta se distribuem conforme o período em que os alunos estão no curso, em cada semestre?**

**Para que serve:** mostra em que momento do curso os alunos têm mais dificuldade, para concentrar o acompanhamento nesses períodos.

**Dados usados:** estrela por aluno, com o resultado de cada matrícula e o período do aluno naquele semestre.

**Gráfico:** colunas empilhadas (nota e falta) por período do aluno, com filtros de semestre, curso e turma de ingresso.

**Por que esse gráfico:** os períodos são separados e seguem uma ordem, então a coluna deixa claro onde está o pico. Há mais matrículas nos primeiros períodos, por isso a dica também mostra o total.



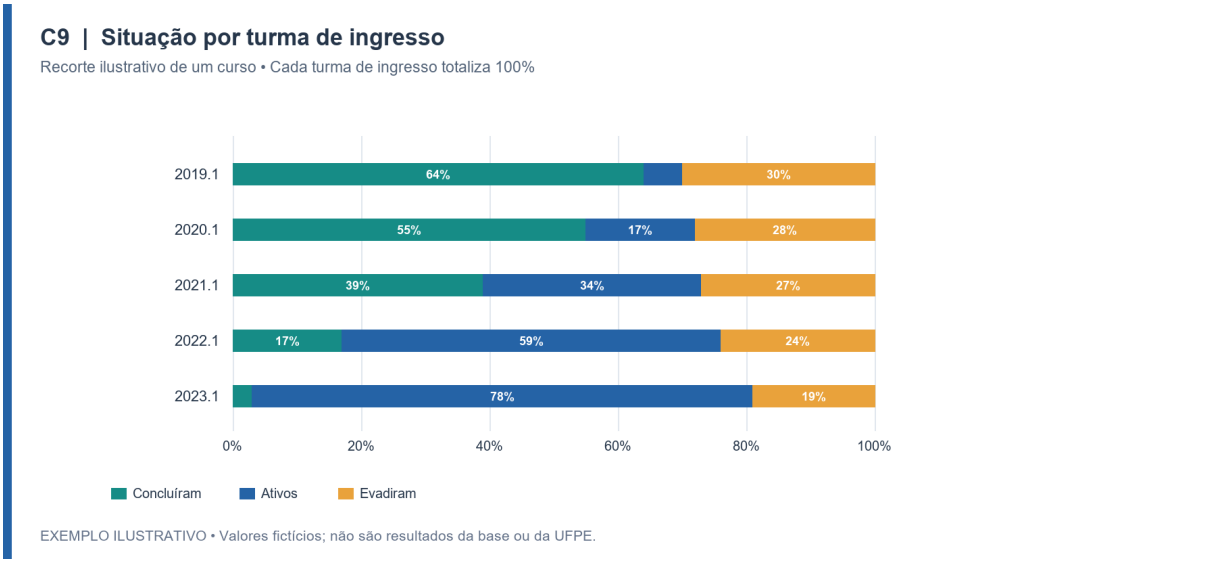
**C9. Em cada turma de ingresso, qual é a proporção de alunos que concluíram, que seguem ativos e que evadiram?**

**Para que serve:** permite comparar as turmas de ingresso e identificar aquelas com evasão mais alta, para investigar a causa e planejar ações de permanência.

**Dados usados:** estrela por aluno, com a situação do aluno no curso e a turma de ingresso.

**Gráfico:** barras empilhadas em 100%, uma por turma de ingresso, com filtro de curso.

**Por que esse gráfico:** toda turma soma 100%. A parte de ativos evita uma leitura errada: as turmas mais novas concluíram pouco porque ainda estão no curso, e a evasão delas ainda pode subir.



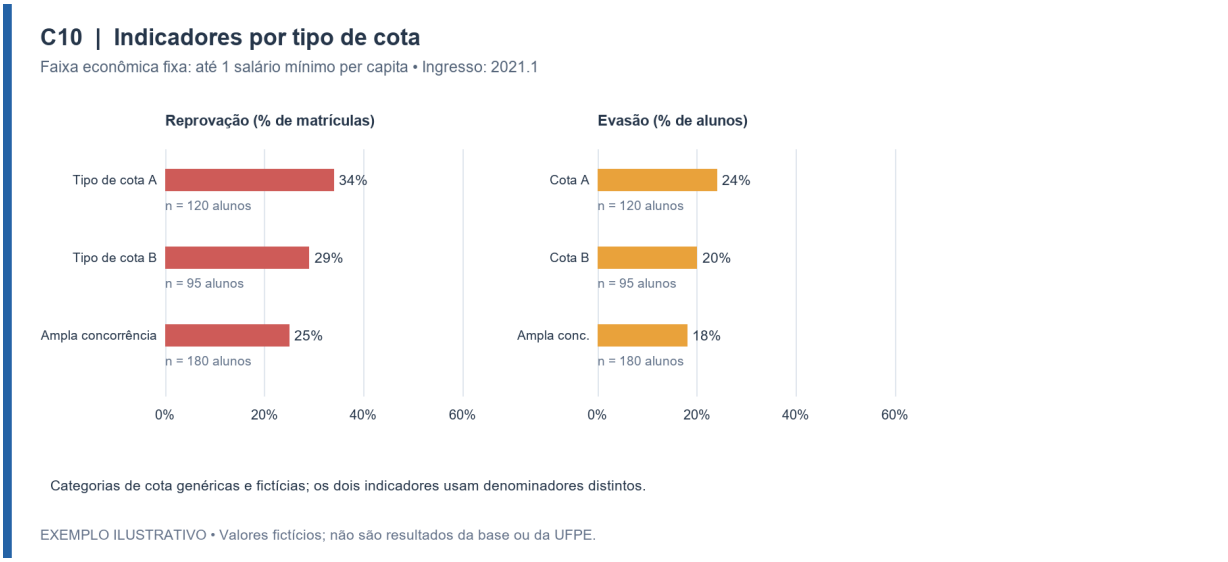

**C10. Em cada turma de ingresso, como as taxas de reprovação e de evasão variam entre os tipos de cota e as faixas econômicas?**

**Para que serve:** ajuda a decidir quais grupos priorizar em acolhimento, nivelamento e assistência estudantil. O resultado mostra onde há mais dificuldade, não a causa.

**Dados usados:** estrela por aluno, com o resultado das matrículas, a situação do aluno, o tipo de cota, a faixa econômica e a turma de ingresso.

**Gráfico:** dois gráficos de barras horizontais, um de reprovação e outro de evasão, com filtros de faixa econômica, curso e turma de ingresso.

**Por que esse gráfico:** gráficos separados evitam um eixo duplo, que sugeriria relações que dependem só da escala. O número de alunos aparece junto, porque grupos pequenos oscilam muito.



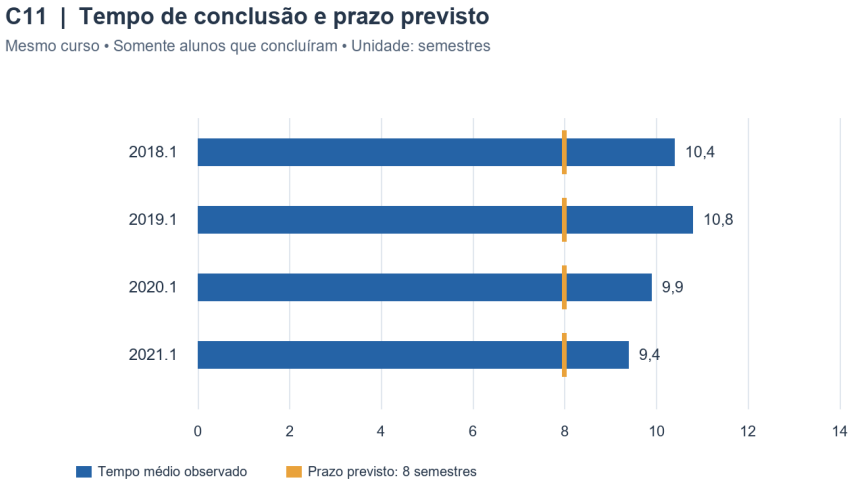
**C11. Em cada turma de ingresso, quanto o tempo de conclusão se afasta do prazo previsto do curso?**

**Para que serve:** mostra quais turmas e cursos levam mais tempo para concluir, o que ajuda a planejar a oferta de disciplinas e o acompanhamento de alunos atrasados.

**Dados usados:** estrela por aluno, com a turma de ingresso, o semestre de saída dos alunos que concluíram e o prazo previsto do curso.

**Gráfico:** barras com um marcador do prazo previsto, uma por turma de ingresso, com filtro de curso. Sem ferramenta para isso, colunas agrupadas (previsto e real) cumprem o papel.

**Por que esse gráfico:** o marcador compara cada barra com a meta do próprio curso, já que os prazos são diferentes. Só entram alunos que concluíram, então as turmas mais novas ainda podem mudar.



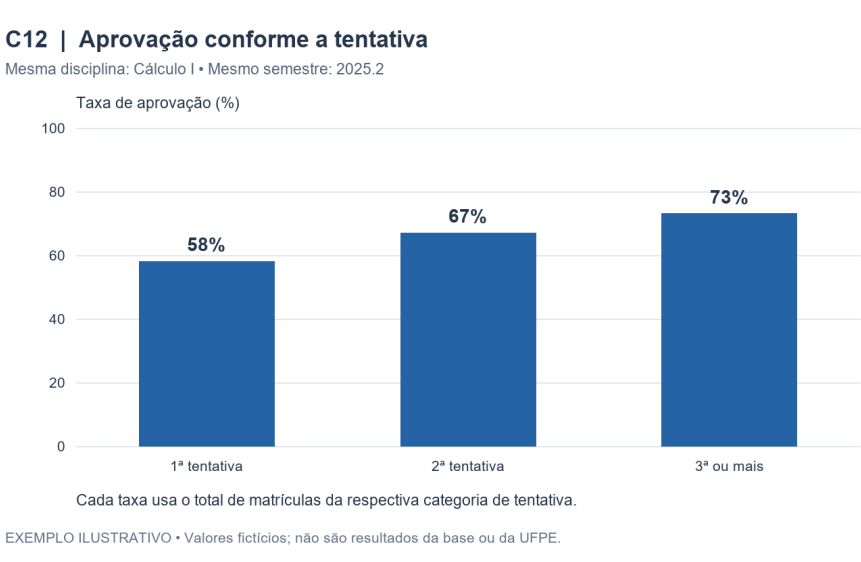

**#C12. Em cada disciplina, como a taxa de aprovação muda da 1ª para a 2ª tentativa, e para a 3ª ou mais?**

**Para que serve:** mostra se repetir a disciplina tem ajudado os alunos e em quais casos eles precisam de apoio específico ao voltar a cursá-la.

**Dados usados:** estrela por aluno, com o número da tentativa e o resultado de cada matrícula.

**Gráfico:** colunas (1ª, 2ª, 3ª ou mais), com filtros de disciplina, curso e semestre.

**Por que esse gráfico:** são só três categorias em ordem e uma medida, então o gráfico mais simples basta.



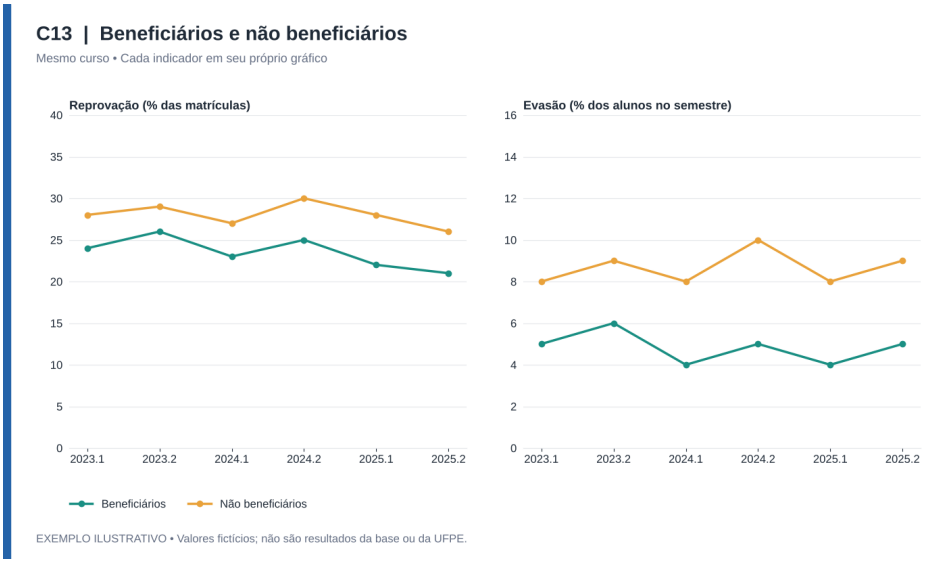
**C13. Como as taxas de reprovação e de evasão de beneficiários da assistência estudantil se comparam com as de não beneficiários, em cada curso e semestre?**

**Para que serve:** ajuda a gestão a acompanhar se os alunos atendidos estão reprovando e evadindo menos ou mais do que os demais do mesmo curso, e a planejar a assistência. A diferença entre os grupos não prova que o benefício causou o resultado, porque beneficiários e não beneficiários podem ter perfis diferentes.

**Dados usados:** estrela por aluno, com o curso, o semestre, o resultado de cada matrícula, a indicação de benefício no semestre, a situação do aluno e o semestre de saída.

**Gráfico:** dois gráficos de linhas, um de reprovação e outro de evasão. Os semestres ficam no eixo horizontal, com uma linha para beneficiários e outra para não beneficiários, e filtro de curso. A dica mostra o número de alunos.

**Por que esse gráfico:** os semestres seguem uma ordem, e a distância entre as linhas é a informação principal. Reprovação e evasão ficam em gráficos separados para evitar dois eixos. O filtro mantém a comparação dentro do mesmo curso, e o número de alunos evita tirar conclusões de grupos pequenos.




## 2. Ajustes no esquema

Mantivemos os grãos, as chaves e as dimensões compartilhadas. Foram seis acréscimos:

| Ajuste | Por que | Consultas |
|---|---|---|
| **situacao_vinculo** e **id_data_saida** em dim_aluno | O esquema registrava matrículas, mas não dizia quem concluiu ou evadiu, nem quando. | C9, C10, C11, C13 |
| **semestres_previstos** em dim_curso | Sem o prazo de cada curso, não há com o que comparar o tempo de conclusão. | C11 |
| **periodo_aluno** em fato_professor_aluno | Guarda quantos semestres se passaram desde o ingresso, calculado na carga. | C8 |
| **qtd_trancamentos** em fato_professor_disciplina | As quatro contagens de situação não fechavam com qtd_matriculados quando havia trancamento, e as taxas ficavam com a base errada. | C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7 |
| Tabela **curso_disciplina** | Guarda o período curricular de cada disciplina em cada curso, porque ele pode variar entre os cursos. | C5 |
| View **vw_turma_professor** | Transforma os três papéis de professor em linhas, sem alterar as tabelas. Evita três joins em cada consulta. O peso reparte turmas com mais de um professor em somas gerais. | C4, C7 |

Os ajustes para o diagrama do DrawSQL estão listados em docs/mudancas_esquemas.md, e o arquivo sql/01_ddl.sql já tem a versão final.

## 3. Dados sintéticos

O gerador (gerador/gerar_dados.py) simula cada aluno semestre a semestre: escolhe disciplinas pendentes, sorteia o resultado, repete o que reprovou e decide se ele conclui ou evade. A semente é fixa, então o resultado é sempre igual. A fato agregada não é sorteada: sai da fato por aluno em SQL, então as duas estrelas sempre fecham.

| Tabela | Linhas | Conteúdo |
|---|---|---|
| dim_data | 16 | 2018.1 a 2025.2 |
| dim_curso | 3 | CC, EC e SI |
| dim_disciplina | 42 | Currículo fictício |
| curso_disciplina | 104 | Período curricular por curso |
| dim_professor | 40 | Pseudônimos |
| dim_turma_aluno | 72 | Coortes de ingresso |
| dim_aluno | 1.433 | 433 concluíram, 619 evadiram, 381 ativos |
| dim_turma_disciplina | 875 | 197 turmas com mais de um professor |
| fato_professor_aluno | 30.992 | Uma linha por matrícula |
| fato_professor_disciplina | 2.211 | Derivada da fato por aluno |

**Regras usadas.** Nota a partir de 7 aprova por nota. Abaixo de 3, o aluno reprova sem ir para a final. De 3 a 6,99, ele faz a final e precisa de média final de pelo menos 5. Mais de 25% da carga horária em faltas reprova por falta. Trancamento fica sem nota e sem faltas, e só aprovação soma carga horária. O gerador não simula a prova final em separado: guarda apenas a nota final, e as aprovadas na final ficam entre 5 e 6,99.

**O que estes dados não são.** Nenhum número aqui descreve a UFPE. Os gráficos acima são exemplos ilustrativos, com valores fictícios, e não saem da base. Na base sintética, colocamos de propósito alguns efeitos para o painel ter o que mostrar: disciplinas com dificuldades diferentes, primeiros períodos mais duros, notas maiores em 2020 e 2021 e uma pequena vantagem nas faixas de renda mais altas. O tipo de cota, o professor e o benefício não têm efeito direto no gerador, e calouros não recebem o benefício. Qualquer padrão nos resultados reflete essas escolhas, não uma descoberta. Alunos e professores são pseudônimos, e os anos de 2014 a 2017 foram simulados só para 2018 não começar apenas com calouros.

**Verificação.** As 13 consultas rodaram sem erro no MySQL 8, e os 16 testes de sql/06_validacao.sql retornaram zero erros. Eles conferem, entre outras coisas, se as duas estrelas têm as mesmas matrículas, notas e faltas, se as situações e as faixas fecham com os totais, se a nota combina com a situação e se não há matrícula antes do ingresso ou depois da saída.

## 4. Como reproduzir

Com um MySQL 8 em execução, na raiz do repositório:

```
./scripts/carregar.sh -uroot -p
mysql -uroot -p --table < sql/05_consultas.sql
```

A pasta dados/csv traz as mesmas tabelas em CSV para quem preferir importar no painel.